



专业车联网智能硬件方案提供商

P5B系列前装车规无线模块规格书

版 本：V2.1

发布日期：2026/6/29

修订记录

序号	版本	时间	修订内容	修订人
1	V1.0	2025/10/30	初拟	Caoyating
2	V1.1	2025/12/18	PIN 定义更新	Caoyating
3	V1.2	2026/1/16	GPU、DSP 参数更新	Caoyating
4	V1.3	2026/4/17	更新 USB 接口数量、工作温度信息	Caoyating
5	V2.0	2026/6/23	更新 PIN 描述、参数规格、网络频段、天线接口信息	Caoyating
6	V2.1	2026/6/29	注明 RX only 频段	Caoyating

目录

1. 产品综述	2
2. 产品规格参数	3
3. 突出亮点及特性	8
4. 模块方框图	9
5. 模块引脚定义	9
6. 模块引脚分布图	29
7. 模块尺寸图	30
8. 天线接口说明	31

1. 产品综述

P5B系列是掌锐电子推出的一款高性能车规级5G智能座舱核心板。本模块基于MediaTek MT8668平台，严格遵循AEC-Q104标准设计，集成了5G、GNSS、Wi-Fi 6E与蓝牙5.4等多种无线通信功能和DSP数字音频处理器。具备尺寸紧凑、功耗低、性能优越等特点，基于Hypervisor 3OS架构可灵活实现多屏互联、仪表投屏、HUD、T-Box、AVM、DMS、OMS及DVR等丰富智能座舱应用，全面满足汽车智能化与网联化的发展需求，助力客户大幅缩短开发周期，有效降低研发成本。

P5B系列有多个型号，在RF版本、频段区域、存储以及SOC规格均可按需选配，帮助客户精准控制成本、打造具有市场竞争力的车载终端解决方案，以应对不同场景的严苛要求。

本模块采用贴片式工艺，共580个BGA引脚。搭载4nm低功耗主控SOC，采用64位8核处理器，ARM V9 CPU架构，多个算力版本。ARM GPU MC2 Manhattan 3.0:118.5fps高性能图形图像处理能力以及10+ TOPS的AI算力赋能各类智能应用。

2. 产品规格参数

产品特性	描述
SoC	MediaTek MT8668
CPU	8 核 ARM V9
	算力：120K\150K\180K DMIPS(规划中)
GPU	GPU MC2 Manhattan 3.0:118.5fps
	算力：630G FLOPS
APU	MediaTek Deep Learning Accelerator (MDLA)
	算力：6\12.5 TOPS
SCP	MediaTek MRV55*2
	Built-in 1.25 MB Tightly Coupled Memory (TC)
DDR	LPDDR5x ,32bit, Max 7500Mbps,最大支持 24GB
	8G (规划中) \12G\16G
Flash	UFS 3.1 2-lane , 数据速率最高达 23.296 Gbps.
	64GB (规划中) \128G\256G
OS (Hypervisor)	Yocto(SOS) + Yocto(UOS) + Android B(UOS)
工作温度	- 40 度 ~ + 85 度
存储温度	- 40 度 ~ + 95 度
尺寸	59.5mm * 59.5mm *5.6mm
工艺	BGA; Underfill(规划中)
工作电压	DC 3.8V-4.2V Type: 4.0V

网络频段	中国版 不覆盖中国台湾/香港	GSM:	900/1800MHz
		WCDMA:	B1/B5/B8
		FDD-LTE:	B1/B3/B5/B8
		TDD-LTE:	B34/B38/B39/B40/B41
		NR:	N1/N3/N5/N8/N28A/N41/N78/N79
	亚欧非版	GSM:	900/1800MHz
		WCDMA:	B1/B5/B8
		FDD-LTE:	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B20/B28
		TDD-LTE:	B32/B38/B40/B41
		NR:	N1/N3/N5/N7/N8/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79
	全球版	GSM:	850/900/1800/1900MHz
		WCDMA:	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
		FDD-LTE:	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17
			B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B75(RX only)/B76(RX only)
		TDD-LTE:	B32(RX only)/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43
		FDD NRSA:	N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N25/N28/N66/N71/N75(RX only)/N76(RX only)
		TDD NRSA:	N38/N40/N41/N77/N78/N79
网络制式		5G NR Sub6 3CC R16，LTE CAT-18	
	5G SA:	1.9 Gbps(DL)/450 Mbps(UL)	
	5G NSA:	1.1 Gbps(DL)/175 Mbps(UL)	

网络速率	LTE FDD:	300 Mbps(DL)/75 Mbps(UL)
	LTE TDD:	260 Mbps(DL)/75 Mbps(UL)
	WCDMA	21 Mbps (DL)/11.5 Mbps(UL)
Wi-Fi	• Wi-Fi 6E 标准，兼容旧版 Wi-Fi 规范（Wi-Fi 5/4） • 双频段支持（2.4GHz 与 5~6GHz 频段），DBDC • 根据配套连接芯片性能，提供 2x2/1x1 双模/单模配置，带宽达 80MHz • 集成 2.4GHz 与 5GHz 功率放大器/低噪声放大器 • 支持 Joint-Tas 2.0 协议 • 天线分组技术 • 安全协议： – WPA 个人/企业版 – WPA2 个人/企业版 – WPA3 个人/企业版 – WPS2.0 – WPI-SMS4 – WAPI（硬件）	
Bluetooth	支持 Bluetooth v5.4	
	支持 BLE Audio	
GNSS	• GPS L1CA + L5 • BeiDou B1I + B2a • Glonass L1OF	

	• Galileo E1 + E5a • QZSS L1CA + L1CB + L5 • NavIC N1+N5
IMU	ICM-42607-P 等(可选)
SIM	双 SIM 卡，支持热插拔
TF 卡	支持 SD/SDIO 3.0，最大支持 2T
LCM	• 2*4-lane DSI, 2.5Gbps/lane; 最高支持 (3K*2 or FHD*4) • MiraVision™图像质量增强 • 支持 D-PHY 4+4 通道 MIPI DSI 发射器 • 嵌入式 LCD 伽马校正 • 真 10bit 色彩 • 8 层叠加图层，支持每像素 Alpha 通道和伽马表 • 2 个覆盖层，应在告示牌上使用 • 支持 GPU 解码器(AFBC) • 支持 DSC 压缩
Camera	• 4*4-lane CSI-D-PHY, 4.5Gbps/lane • 多摄像头(8 个 YUV 传感器+1 个 DP2CSI) – SVM [2.1MP+ 2.1MP + 2.1MP + 2.1MP] @ 30 fps – RVM[2.1MP]@ 60 fps – DMS [2.1MP] @ 30 fps – OMS [2.1MP] @ 30 fps – DVR[2.1MP]@ 30 fps

	- DP2CSI[2.1MP] @ 30fps • 支持 YUV 422 8/10/12bit 及 RGB888 格式输入 • MIPI CSI-2 高速摄像头串行接口;最多支持 4 条 D-DHY 数据通道
Video decode	AV1: ▪ 主配置 4K2K@30 fps/100Mbps, 8/10bits HEVC: ▪ 主配置 4K2K@30 fps/100Mbps, 8bits ▪ 主 10 配置 4K2K@30 fps/100Mbps, 10bits VP9: ▪ 配置 0 4K2K@30 fps/100Mbps, 8bits ▪ 配置 2 4K2K@30 fps/100Mbps, 10bits AVC: ▪ 限制基线 4K2K@30 fps/100Mbps, 8bits ▪ 主/高配置 4K2K@30 fps/100Mbps, 8bits ▪ 渐进式高 10 配置 4K2K@30 fps/100Mbps, 10bits HEIF: ▪ 最大分辨率 16,383×16,383, 8/10bits
Video encode	H.264: ▪ 8 位高画质 3840×2160@30 fps, 100 Mbps 传输速率 HEVC : ▪ 10 位主画质 3840×2160@30 fps, 100 Mbps 传输速率

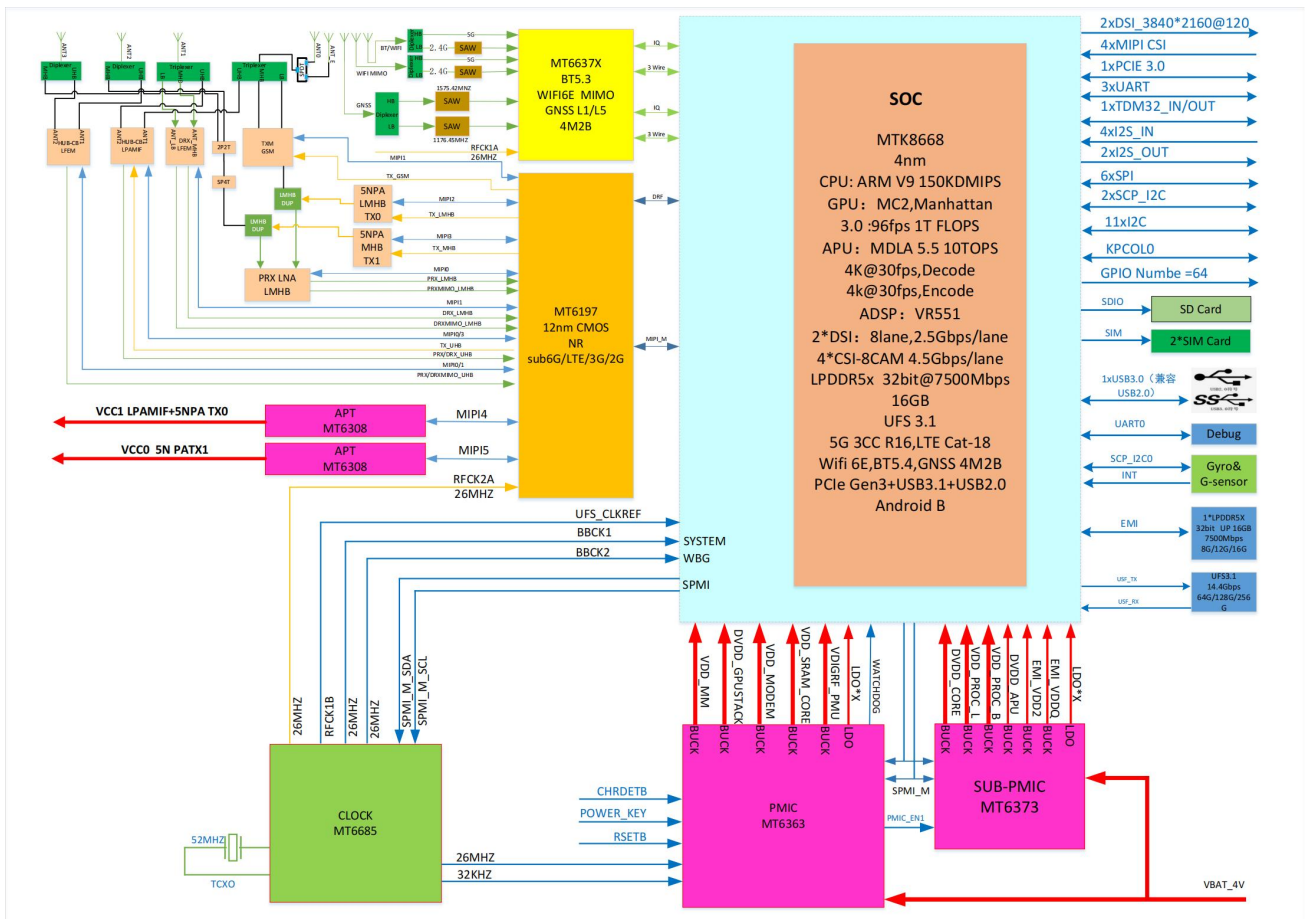
		HEIF: ▪支持最高分辨率与图像规格保持一致
模组对外接口	I2C	x13
	SPI	x6
	I2S(INPUT)	x4
	I2S(OUTPUT)	x2
	TDM(IN/OUTPUT)	x1
	UART	x4
	SIM	x2
	SD Card	x1
	PWM	x6
	USB3.0	x1
	PCIE GEN3	x1
	GPIO	xN

3. 突出亮点及特性

- 内置 T-box，集成符合法规要求的 eCall 功能，并搭载 eCall ECNR 算法
- 通信能力支持 5G NR Sub6 3CC R16 与 4G LTE-Cat18，同时向下兼容 2G/3G 网络
- 内置双核 DSP 数字音频处理器，提升音频处理性能
- 采用 Hypervisor 系统架构，支持多系统并行运行（L+L+A）
- 支持 4 路显示输出（IVI、Cluster、HUD），实现多屏异显功能
- 具备 8 路摄像头同时接入能力，支持 AVM、DMS、OMS、DVR 及游戏投屏应用
- 集成 LPDDR5x、UFS 3.1 多品牌、容量型号选配

- 集成 WiFi6E、蓝牙 5.4 与 GNSS L1+L5 多频定位
- 严格遵循 IATF 16949 质量体系标准
- 产品开发过程符合 ASPICE 流程要求

4. 模块方框图



5. 模块引脚定义

- 1) MT8668 中所有 SPI,I2C,UART,I2S,GPIO,EINT,TDM 口电压域都是 1.8V，请注意电压匹配
- 2) SIM2 (IO/RST/CLK) 未使时可以做 GPIO (1.8V 电压域) 使用。
- 3) T 卡 data/cmd/clk/rst 接口默认为 SDIO 模式，不使用 TF 卡时可以当做 GPIO(1.8V 电压域)使用。

MT8668 芯片 PIN	模块 PIN	模块定义	描述&备注
	1	D_GND	
AK2	2	CSI2B_L0N_T0B	MIPI CSI2B 的 DATA1-N
AK1	3	CSI2B_L0P_T0A	MIPI CSI2B 的 DATA1-P
	4	D_GND	

AL3	5	CSI2A_L2P_T1B	MIPI CSI2A 的 CLK-P
AL4	6	CSI2A_L2N_T1C	MIPI CSI2A 的 CLK-N
AJ4	7	CSI2A_L0N_T0B	MIPI CSI2A 的 DATA2-N
AJ5	8	CSI2A_L0P_T0A	MIPI CSI2A 的 DATA2-P
	9	D_GND	
	10	D_GND	
	11	D_GND	
	12	D_GND	
MT6363_L12	13	VIO18_PMU_SIP	系统 IO 电平 1.8V 供电输出,300MA
AK4	14	CSI2A_L1P_T0C	MIPI CSI2A 的 DATA0-P
AK5	15	CSI2A_L1N_T1A	MIPI CSI2A 的 DATA0-N
AL1	16	CSI2B_L1N_T1A	MIPI CSI2B 的 DATA3-N
AL2	17	CSI2B_L1P_T0C	MIPI CSI2B 的 DATA3-P
AR9	18	CAM_SDA9	CAM_SDA9,GPIO140;默认配置为 URXD2 可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT9	19	CAM_SCL9	CAM_SCL9,GPIO139;默认配置为 UTXD2 可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
V34	20	SCL1	I2C1 的 SCL, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	21	D_GND	
	22	D_GND	
V33	23	SDA1	I2C1 的 SDA, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM25	24	EINT13	GPIO13,EINT13; 可 以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
T2	25	ANT_SEL5	GPIO99,EINT99,默认配置为 I2SIN6_DI2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	26	D_GND	
	27	D_GND	
AM2	28	CSI1A_L0P_T0A	MIPI CSI1A 的 DATA2-P
AM3	29	CSI1A_L0N_T0B	MIPI CSI1A 的 DATA2-N
AP11	30	SCL10	I2C10的 SCL,默认配置为 UCTS2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT8	31	CAM_SCL8	I2C8 的 SCL,I3C8 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AE2	32	CAM_CLK3	默认配置是 CAM_CLK3,若要复用成 GPIO69 请注意修改软件 ; 此 IO 口 可 以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AN25	33	EINT14	GPIO14,EINT14; 可 以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AN8	34	CAM_RST3	CAM_RST3;GPIO65,EINT65;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格

AT12	35	AP_GOOD	GPIO17,EINT17,AP_GOOD;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU8	36	CAM_SDA8	I2C8 的 SDA,I3C8 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR11	37	SDA10	I2C10 的 SDA,默认配置为 URTS2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM5	38	CSI1A_L1N_T1A	MIPI CSI1A 的 DATA0-N
AM4	39	CSI1A_L1P_T0C	MIPI CSI1A 的 DATA0-P
AN4	40	CSI1A_L2P_T1B	MIPI CSI1A 的 CLK-P
AN5	41	CSI1A_L2N_T1C	MIPI CSI1A 的 CLK-N
	42	NC	NC 脚, 悬空
	43	NC	NC 脚, 悬空
	44	NC	NC 脚, 悬空
AP8	45	CAM_RST2	GPIO64,EINT64; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	46	D_GND	
	47	NC	NC 脚, 悬空
	48	D_GND	
AB7	49	SCP_SCL5	GPIO90,EINT90;默认配置为 I2SIN6_LRCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AP2	50	CSI1B_L0N_T0B	MIPI CSI1B 的 DATA1-N
AP1	51	CSI1B_L0P_T0A	MIPI CSI1B 的 DATA1-P
AP3	52	CSI1B_L1P_T0C	MIPI CSI1B 的 DATA3-P
AR2	53	CSI1B_L1N_T1A	MIPI CSI1B 的 DATA3-N
T5	54	ANT_SEL3	GPIO97,EINT97,默认配置为 I2SIN6_DI,可以复用成其它 Func 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
V2	55	SCP_SDA3	GPIO87,EINT87 默认配置为 I2SOUT6_DO;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT22	56	I2S1_MCK	GPIO74,EINT74 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
Y33	57	EINT5	GPIO5,EINT5;可以复用为 GPS_PPS,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR16	58	KPCOL0	KPCOL0,GPIO16,EINT16;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU24	59	EINT7	GPIO7,EINT7; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	60	D_GND	
W3	61	SCP_SCL3	GPIO86,EINT86;默认配置为 I2SIN6_BCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	62	D_GND	
	63	D_GND	
AU4	64	CSI0A_L2P_T1B	MIPI CSI0A 的 CLK-P

AU5	65	CSI0A_L2N_T1C	MIPI CSI0A 的 CLK-N
AR26	66	BPI_D_BUS4	GPIO151;此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
Y2	67	SCP_SDA4	GPIO89,EINT89;默认配置为 I2SOUT6_DO2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
MT6363_G9	68	GPIO0_LGA_DAT_0	备用天线检测脚
	69	NC	NC 脚, 悬空
AP13	70	PERI_EN2	GPIO115,EINT115; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
T4	71	ANT_SEL4	GPIO98,EINT98;默认配置为 I2SIN6_DI1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU7	72	CAM_CLK2	默认配置是 CAM_CLK2,若要复用成 GPIO68 请注意修改软件配置, 此 IO 口 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU25	73	BPI_D_BUS8	GPIO155;此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU3	74	CSI0A_L1N_T1A	MIPI CSI0A 的 DATA0-N
AT3	75	CSI0A_L1P_T0C	MIPI CSI0A 的 DATA0-P
AR3	76	CSI0A_L0P_T0A	MIPI CSI0A 的 DATA2-P
AT2	77	CSI0A_L0N_T0B	MIPI CSI0A 的 DATA2-N
AN12	78	URXD0	MT8668 UART0_RX,用于与外设数据通讯, 建议用于 debug
AM12	79	UTXD0	MT8668 UART0_TX,用于与外设数据通讯, 建议用于 debug
Y3	80	SCP_SCL4	GPIO88,EINT88;默认配置为 I2SOUT6_DO1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU26	81	BPI_D_BUS5	GPIO152;此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	82	NC	NC 脚, 悬空
	83	NC	NC 脚, 悬空
T32	84	JTRSTN_SEL1	JTRST,GPIO169,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
U34	85	JTDI_SEL1	JTDI,GPIO173,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR5	86	CSI0B_L0N_T0B	MIPI CSI0B 的 DATA1-N
AR4	87	CSI0B_L0P_T0A	MIPI CSI0B 的 DATA1-P
AP5	88	CSI0B_L1P_T0C	MIPI CSI0B 的 DATA3-P
AP6	89	CSI0B_L1N_T1A	MIPI CSI0B 的 DATA3-N
U33	90	JTMS_SEL1	JTMS,GPIO172,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
T33	91	JTCK_SEL1	JTCK,GPIO171,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	92	D_GND	
	93	NC	NC 脚, 悬空

	94	NC	NC 脚, 悬空
AT28	95	MIPI1_D_SCLK	GPIO163;此 IO 口不能做中断,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT24	96	EINT6	ACC 通知脚,GPIO6,EINT6,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
T34	97	JTDO_SEL1	JTDO,GPIO170,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	98	D_GND	
	99	D_GND	
AM23	100	EINT9	GPIO9,EINT9, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR23	101	DISP_PWM	GPIO61,EINT61, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	102	D_GND	
W34	103	EINT3	IDDIG,EINT3,GPIO3; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR28	104	MIPI1_D_SDATA	GPIO164; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AB8	105	SCP_SDA5	GPIO91,EINT91;默认配置为 I2SOUT6_DO3,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT29	106	MIPIO_D_SCLK	GPIO161;此 IO 口不能做中断,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU28	107	MIPI2_D_SCLK	GPIO165;此 IO 口不能做中断,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AA7	108	I2SIN2_MCK	GPIO79,EINT79; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	109	D_GND	
AM9	110	CAM_SDA7	I2C7 的 SDA, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	111	NC	NC 脚, 悬空
	112	D_GND	
AN9	113	CAM_SCL7	I2C7 的 SCL, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	114	D_GND	
V32	115	SDA0	I2C0 的 SDA, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR25	116	BPI_D_BUS7	GPIO154; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT30	117	MIPIO_D_SDATA	GPIO162; 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	118	D_GND	
U32	119	SCL0	I2C0 的 SCL, 可以 复 用 成 其 它 Func, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格

	120	D_GND	
	121	NC	NC 脚，悬空
AU29	122	MIPI2_D_SDATA	GPIO166; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AE5	123	NFC_CLK_REQ	GPIO52,EINT52 可复用成 DISP_PWM1, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	124	NC	NC 脚，悬空
	125	D_GND	
	126	D_GND	
	127	NC	NC 脚，悬空
	128	NC	NC 脚，悬空
	129	D_GND	
	130	D_GND	
	131	D_GND	
	132	D_GND	
	133	D_GND	
	134	ANT3	5G 天线 3
	135	D_GND	
	136	D_GND	
	137	D_GND	
	138	D_GND	
	139	ANT1	4G/5G 天线 1
	140	D_GND	
	141	D_GND	
	142	D_GND	
	143	NC	NC 脚，悬空
AT21	144	I2SOUT1_DO	I2SOUT1_DO,EINT73,GPIO73; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU21	145	I2SIN1_DI	I2S1_DI,EINT72,GPIO72; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	146	D_GND	
	147	D_GND	
	148	ECALL_BACKUP_ANT5	ECALL_ANT5 备用天线
	149	D_GND	
AU22	150	I2SIN1_LRCK	I2SIN1_LRCK,EINT71,GPIO71; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR21	151	I2SIN1_BCK	I2SIN1_BCK,EINT70,GPIO70; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	152	D_GND	
	153	D_GND	
	154	NC	NC 脚，悬空

	155	NC	NC 脚, 悬空
Y6	156	I2SOUT2_DO	I2SOUT2_DO,EINT78,GPIO78;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
Y8	157	I2SIN2_DI	I2SIN2_DI,EINT77,GPIO77;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	158	D_GND	
	159	D_GND	
	160	ANT0	4G/5G 天线 0
	161	D_GND	
AA8	162	I2SIN2_LRCK	I2SIN2_LRCK,EINT76,GPIO76;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
Y7	163	I2SIN2_BCK	I2SIN2_BCK,EINT75,GPIO75;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	164	NC	NC 脚, 悬空
	165	NC	NC 脚, 悬空
	166	D_GND	
	167	D_GND	
R33	168	SPI4_MI	EINT35,GPIO35;默认配置为 I2SIN0_DI,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	169	NC	NC 脚, 悬空
	170	D_GND	
	171	D_GND	
	172	NC	NC 脚, 悬空
	173	D_GND	
R30	174	SPI4_CSB	EINT33,GPIO33;默认配置为 I2SIN0_LRCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
R29	175	SPI4_CK	EINT32,GPIO32;默认配置为 I2SIN0_BCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	176	NC	NC 脚, 悬空
	177	NC	NC 脚, 悬空
	178	NC	NC 脚, 悬空
	179	NC	NC 脚, 悬空
AT18	180	SDA6	I2C6 的 SDA, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR18	181	SCL6	I2C6 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	182	D_GND	
	183	D_GND	
	184	ANT2	5G 天线 2
	185	D_GND	
	186	D_GND	
	187	D_GND	

AP27	188	BPI_D_BUS1	GPIO148; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
V6	189	GPS_L1_ELNA_EN	EINT92,GPIO92 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	190	NC	NC 脚, 悬空
MT6373_H14	191	AVDD30_PMU	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的供电 3.0V, 不用请悬空
	192	NC	NC 脚, 悬空
	193	NC	NC 脚, 悬空
	194	D_GND	
	195	D_GND	
	196	GYRO_SENTRY_INT	GYRO_SENTRY_INT, IMU 中断脚通知底板, 哨兵模式
	197	NC	NC 脚, 悬空
	198	NC	NC 脚, 悬空
	199	NC	NC 脚, 悬空
	200	NC	NC 脚, 悬空
	201	D_GND	
	202	D_GND	
	203	D_GND	
	204	NC	NC 脚, 悬空
	205	NC	NC 脚, 悬空
	206	NC	NC 脚, 悬空
	207	NC	NC 脚, 悬空
	208	NC	NC 脚, 悬空
	209	NC	NC 脚, 悬空
	210	NC	NC 脚, 悬空
	211	NC	NC 脚, 悬空
	212	D_GND	
	213	NC	NC 脚, 悬空
	214	NC	NC 脚, 悬空
	215	NC	NC 脚, 悬空
	216	NC	NC 脚, 悬空
	217	NC	NC 脚, 悬空
	218	NC	NC 脚, 悬空
N29	219	SPI5_CSB	GPIO29,EINT29,默认配置为 FMI2SIN_LRCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	220	D_GND	
	221	D_GND	
	222	NC	NC 脚, 悬空
	223	NC	NC 脚, 悬空
	224	D_GND	
AT26	225	NC	NC 脚, 悬空

	226	NC	NC 脚, 悬空
AN19	227	SCL3	I2C3 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	228	NC	NC 脚, 悬空
	229	NC	NC 脚, 悬空
	230	D_GND	
	231	D_GND	
	232	NC	NC 脚, 悬空
	233	NC	NC 脚, 悬空
AR15	234	MSDC1_DATA0	SD1 卡 DATA0,GPIO55,EINT55;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT16	235	MSDC1_DATA3	SD1 卡 DATA3,GPIO58,EINT58;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM19	236	SDA3	I2C3 的 SDA, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
MT6373_G12	237	VSIM2_PMU	SIM 卡 2 供电输出, 1.86/2.9V 200MA
AN14	238	SIM2_SIO	GPIO179 SIM 卡 2 的数据口,不用 SIM2 时可以当做 GPIO 口。
AM14	239	SIM2_SRST	GPIO178 SIM 卡 2 的复位,GPIO178,不用 SIM2 时可以当做 GPIO 口。
AU16	240	MSDC1_DATA2	SD1 卡 DATA2,GPIO57,EINT57;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT15	241	MSDC1_DATA1	SD1 卡 DATA1,GPIO56,EINT56;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	242	NC	NC 脚, 悬空
	243	NC	NC 脚, 悬空
J31	244	USB_DM	USB2.0 DM
J30	245	USB_DP	USB2.0 DP
AP15	246	MSDC1_CMD	SD1 卡 CMD,GPIO54,EINT54;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU15	247	MSDC1_CLK	SD1 卡 CLK,GPIO53,EINT53;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AN15	248	SIM2_SCLK	GPIO177 SIM 卡 2 的时钟,不用 SIM2 时可以当做 GPIO 口。
	249	D_GND	
MT6373_F12	250	VSIM1_PMU	SIM 卡 1 供电输出, 1.86/2.9V 200MA
AM15	251	SIM1_SCLK	GPIO174 SIM 卡 1 的时钟
AN16	252	SIM1_SIO	GPIO176 SIM 卡 1 的数据口
	253	NC	NC 脚, 悬空
	254	NC	NC 脚, 悬空
	255	NC	NC 脚, 悬空

	256	NC	NC 脚，悬空
	257	D_GND	
AM16	258	SIM1_SRST	GPIO175 SIM 卡 1 的复位
	259	D_GND	
L30	260	SSUSB_TXP_P1	USB3.0 SSUSB_TXP_P1;
L31	261	SSUSB_TXN_P1	USB3.0 SSUSB_TXN_P1;
K28	262	SSUSB_RXN_P1	USB3.0 SSUSB_RXN_P1;
K29	263	SSUSB_RXP_P1	USB3.0 SSUSB_RXP_P1;
	264	D_GND	
	265	D_GND	
AF30	266	DSI1_D0N_T1A	MIPI DSI1 的 D0N
AE30	267	DSI1_CK0N_T1C	MIPI DSI1 的 CKN
	268	D_GND	
AE31	269	DSI1_CK0P_T1B	MIPI DSI1 的 CKP
AF31	270	DSI1_D0P_T0C	MIPI DSI1 的 D0P
AE34	271	DSI1_D1N_T2B	MIPI DSI1 的 D1N
AE33	272	DSI1_D1P_T2A	MIPI DSI1 的 D1P
AF33	273	DSI1_D2N_T0B	MIPI DSI1 的 D2N
AF32	274	DSI1_D2P_T0A	MIPI DSI1 的 D2P
	275	D_GND	
AD32	276	DSI1_D3P_T2C	MIPI DSI1 的 D3P
AD33	277	DSI1_D3N_T3A	MIPI DSI1 的 D3N
AC32	278	DSI0_D2P_T0A	MIPI DSI0 的 D2P
AC33	279	DSI0_D2N_T0B	MIPI DSI0 的 D2N
AB32	280	DSI0_D3N_T3A	MIPI DSI0 的 D3N
AB33	281	DSI0_D3P_T2C	MIPI DSI0 的 D3P
AB34	282	DSI0_D1N_T2B	MIPI DSI0 的 D1N
AC34	283	DSI0_D1P_T2A	MIPI DSI0 的 D1P
AD8	284	SCP_SPI3_CSB	SPI3_CSB, GPIO37,EINT37;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AD7	285	SCP_SPI3_CK	SPI3_CK, GPIO36,EINT36;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AC8	286	SCP_SPI3_MO	SPI3_MO, GPIO38,EINT38;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AC7	287	SCP_SPI3_MI	SPI3_MI, GPIO39,EINT39;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	288	D_GND	
AC31	289	DSI0_D0P_T0C	MIPI DSI0 的 D0P
AC30	290	DSI0_D0N_T1A	MIPI DSI0 的 D0N
	291	NC	NC 脚，悬空
	292	NC	NC 脚，悬空
AB30	293	DSI0_CK0N_T1C	MIPI DSI0 的 CKN

AB31	294	DSIO_CK0P_T1B	MIPI DSI0 的 CKP
AT19	295	AUD_NLE_MOSI0	GPIO193,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
P34	296	SPI6_CSB	SPI6_CSB;GPIO25,EINT25;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
P31	297	SPI6_MO	SPI6_MO;GPIO26,EINT26;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
P32	298	SPI6_MI	SPI6_MO;GPIO27,EINT27;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
P33	299	SPI6_CK	SPI6_MO;GPIO24,EINT24;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	300	NC	NC 脚, 悬空
	301	NC	NC 脚, 悬空
	302	NC	NC 脚, 悬空
	303	NC	NC 脚, 悬空
	304	NC	NC 脚, 悬空
	305	NC	NC 脚, 悬空
	306	NC	NC 脚, 悬空
	307	NC	NC 脚, 悬空
V7	308	GPS_L5_ELNA_EN	GPIO93,可复用成 GPS_L5_ELNA_EN,此 IO 口不能做中断功能,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
W2	309	SCP_SDA2	GPIO85,EINT85,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AP24	310	EINT11	GPIO11,EINT11 此 IO 口可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM21	311	AUD_DAT_MISO2	GPIO197,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR12	312	YSRSTB	系统复位,低有效
AR20	313	AUD_SYNC_MOSI	GPIO189,此 IO 口在核心板有 12K 电阻下拉,用于核心板的模式配置,尽量优先选择其他 IO 口替代,也不要做上下拉配置。
	314	NC	NC 脚, 悬空
	315	D_GND	
	316	NC	NC 脚, 悬空
	317	NC	NC 脚, 悬空
MT6363_N2/P2	318	VS1_PMIC	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的供电, 不用请悬空
AT20	319	AUD_NLE_MOSI1	GPIO194,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM20	320	AUD_DAT_MISO1	GPIO196,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT26	321	BPI_D_BUS6	GPIO153,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格

AM18	322	SCL5	I2C5 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
W5	323	SCP_SCL2	GPIO84, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	324	NC	NC 脚, 悬空
AR19	325	AUD_DAT_MOSIO	GPIO190, 此 IO 口在核心板有 12K 电阻上拉, 用于核心板的模式配置, 尽量优先选择其他 IO 口替代, 也不要做上下拉配置。
	326	NC	NC 脚, 悬空
AU19	327	AUD_DAT_MISO0	GPIO195, AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 AUDIO IF 接口, 不用请悬空
AN20	328	AUD_DAT_MOSI1	GPIO191, 此 IO 口在核心板有 12K 电阻上拉, 用于核心板的模式配置, 尽量优先选择其他 IO 口替代, 也不要做上下拉配置。
	329	NC	NC 脚, 悬空
AU20	330	AUD_CLK_MOSI	GPIO188, AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 AUDIO IF 接口, AUD_CLK_MOSI, 不用请悬空
MT6685_B5	331	RTC32K_1V8_F	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 RTC_CLK 32KHz, 不用请悬空
	332	NC	NC 脚, 悬空
AN18	333	SDA5	I2C5 的 SDA, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR22	334	DSI_TE	GPIO59, EINT59, 可复用成 DSI_TE, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	335	D_GND	
	336	NC	NC 脚, 悬空
AN24	337	EINT12	GPIO12, EINT12, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM17	338	SRCLKENA0	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的待机控制信号脚 SRCLKENA0, 不用请悬空
	339	D_GND	
	340	D_GND	
N32	341	SPI7_MI	SPI7_MI; GPIO23, EINT23; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AP14	342	PERI_EN3	GPIO116, EINT116; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT23	343	LCM_RST	GPIO60, EINT60 可复用成 LCM_RST, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT14	344	PERI_EN5	GPIO118, EINT118, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU23	345	EINT8	GPIO8, EINT8 可复用成 LCM_RST, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格

P30	346	SPI5_CK	GPIO28,SCP_EINT28,默认配置为 FMI2S_BCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AR13	347	PERI_EN4	GPIO117,EINT117 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
N33	348	SPI7_MO	SPI7_MO;GPIO22,EINT22; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
M33	349	SPI7_CK	SPI7_CK;GPIO20,EINT20; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
M32	350	SPI7_CSB	SPI7_CSB;GPIO21,EINT21; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
Y32	351	EINT4	EINT4,GPIO4,建议复用成 CTP0 的中断,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
Y34	352	SYS_OCP_UVLO_INT	GPIO198,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
P29	353	SPI5_MI	GPIO31,SCP_EINT31,默认配置为 FMI2S_DI 可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AN21	354	AUD_DAT_MOSI2	GPIO192;此 IO 口在核心板有 12K 电阻上拉, 用于核心板的模式配置, 尽量优先选择其他 IO 口替代, 也不要做上下拉配置。
AP16	355	EINT_CHG_IRQB	GPIO0,EINT0;此 IO 口在核心板有 12K 电阻上拉, 用于核心板的模式配置, 尽量优先选择其他 IO 口替代, 也不要做上下拉配置。
W8	356	SCP_SDA1	GPIO83,EINT83,默认配置为 URXD3,可以复用成其它 Func 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
W7	357	SCP_SCL1	GPIO82,EINT82,默认配置为 UTXD3,可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
U1	358	ANT_SEL2	GPIO96,此 IO 口复用成 PCIE_CLKREQN,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	359	NC	NC 脚, 悬空
U4	360	ANT_SEL1	GPIO95,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 PCIE_WAKEN, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
P28	361	SPI5_MO	GPIO30,SCP EINT30,可复用 FMI2SIN_MCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
W1	362	SCP_SDA0	SCP_SDA0; 不能复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
Y1	363	SCP_SCL0	SCP_SCL0, 不能复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AA3	364	SCP_SPI2_MO	SPI2_MO;GPIO42,EINT42; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AA5	365	SCP_SPI2_MI	SPI2_MI;GPIO43,EINT43; 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格

AA4	366	SCP_SPI2_CSB	SPI2_CSB;GPIO41,EINT41;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AA1	367	SCP_SPI2_CK	SPI2_CK;GPIO40,EINT41;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	368	NC	NC 脚, 悬空
V3	369	ANT_SEL0	GPIO94,EINT94,复用成 PCIE_PERSTN,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
T3	370	ANT_SEL6	GPIO100,EINT100,默认配置为 I2SIN6_DI3,可以复用成其它 Func 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	371	NC	NC 脚, 悬空
AT25	372	BPI_D_BUS9	GPIO156,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AN11	373	UTXD1	GPIO18,EINT18,复用成 UTXD1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM11	374	URXD1	GPIO19,EINT19,可以复用成 URXD1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM24	375	INT_SIM2	GPIO120,EINT120,可复用成 INT_SIM2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	376	D_GND	
	377	NC	NC 脚, 悬空
AM26	378	EINT15	GPIO15,EINT15;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AE1	379	CAM_CLK1	默认配置是 CAM_CLK1,若要复用成 GPIO67,EINT67 请注意修改软件配置;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	380	D_GND	
	381	D_GND	
	382	NC	NC 脚, 悬空
AT7	383	CAM_CLK0	默认配置是 CAM_CLK0,若要复用成 GPIO66,EINT66 请注意修改软件配置;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	384	D_GND	
	385	NC	NC 脚, 悬空
	386	NC	NC 脚, 悬空
	387	NC	NC 脚, 悬空
	388	NC	NC 脚, 悬空
	389	NC	NC 脚, 悬空
	390	D_GND	
	391	NC	NC 脚, 悬空
	392	NC	NC 脚, 悬空
	393	NC	NC 脚, 悬空
	394	NC	NC 脚, 悬空

MT6685_E6	395	BBCK5	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 26Mhz 时钟输入, MT6685 的 26Mhz 时钟输出, 不用请悬空
	396	D_GND	
	397	D_GND	
	398	NC	NC 脚, 悬空
	399	D_GND	
	400	D_GND	
	401	D_GND	
	402	D_GND	
	403	WBG_ANT1	WBG_ANT1
	404	D_GND	
AN13	405	PERI_EN0	GPIO113,EINT113, 可以复用成 PWM0, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM8	406	CAM_RST0	GPIO62,EINT62, 可以复用成 CAM_RST0, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	407	NC	NC 脚, 悬空
N5	408	PCIE_LN0_TXP	PCIE_LN0 的 TXP
N4	409	PCIE_LN0_TXN	PCIE_LN0 的 TXN
	410	D_GND	
	411	D_GND	
	412	WBG_ANT0	WBG_ANT0
	413	D_GND	
M7	414	PCIE_LN0_RXN	PCIE_LN0 的 RXN
M6	415	PCIE_LN0_RXP	PCIE_LN0 的 RXP
	416	NC	NC 脚, 悬空
	417	NC	NC 脚, 悬空
	418	NC	NC 脚, 悬空
AR10	419	SCL12	I2C12 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
M1	420	PCIE0_CKP	PCIE 的 CKP
M2	421	PCIE0_CKN	PCIE 的 CKN
	422	D_GND	
	423	D_GND	
	424	GPS_ANT	GPS 天线
	425	D_GND	
	426	NC	NC 脚, 悬空
	427	NC	NC 脚, 悬空
AU10	428	SDA12	I2C12 的 SDA, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM13	429	PERI_EN1	GPIO114,EINT114; 可以复用成 PWM1, 可以复用成其它 Func 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格

AR24	430	EINT10	GPIO10,EINT10 此 IO 口可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AN28	431	SPMI_P_SCL	GPIO182,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	432	NC	NC 脚, 悬空
	433	NC	NC 脚, 悬空
	434	D_GND	
	435	D_GND	
	436	NC	NC 脚, 悬空
	437	NC	NC 脚, 悬空
	438	NC	NC 脚, 悬空
	439	NC	NC 脚, 悬空
AN7	440	CAM_RST1	GPIO63,EINT63;可以复用成 CAM_RST1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AU11	441	SCL11	I2C11 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT11	442	SDA11	I2C11 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AT10	443	CAM_SCL4	I2C4 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	444	NC	NC 脚, 悬空
	445	NC	NC 脚, 悬空
	446	NC	NC 脚, 悬空
	447	NC	NC 脚, 悬空
	448	NC	NC 脚, 悬空
	449	NC	NC 脚, 悬空
	450	NC	NC 脚, 悬空
	451	NC	NC 脚, 悬空
AP9	452	CAM_SDA4	I2C4 的 SDA,I3C4 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AM10	453	CAM_SDA2	I2C2 的 SDA, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AN10	454	CAM_SCL2	I2C2 的 SCL, 可以复用成其它 Func, 请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	455	D_GND	
	456	NC	NC 脚, 悬空
	457	NC	NC 脚, 悬空
	458	NC	NC 脚, 悬空
	459	NC	NC 脚, 悬空
	460	NC	NC 脚, 悬空
	461	NC	NC 脚, 悬空
	462	NC	NC 脚, 悬空

	463	NC	NC 脚, 悬空
AP28	464	SPMI_P_SDA	GPIO183,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AB1	465	SCP_SPI1_CK	SPI1_CK;GPIO44,EINT44;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AB2	466	SCP_SPI1_CSB	SPI1_CSB;GPIO45,EINT45;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	467	NC	NC 脚, 悬空
V4	468	CONN_HRST_B_2	GPIO101,EINT101 可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
W32	469	EINT1	GPIO1,EINT1, 可 复 用 成 CTP0_RST, 请 参 考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	470	D_GND	
	471	D_GND	
AG5	472	CSI3A_L1P_T0C	MIPI CSI3A 的 DATA0-P
AG3	473	CSI3A_L1N_T1A	MIPI CSI3A 的 DATA0-N
AC3	474	SCP_SPI0_MO	SPI0_MO;GPIO50,EINT50;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AF7	475	NC	NC 脚, 悬空
AC6	476	NC	NC 脚, 悬空
AB3	477	SCP_SPI1_MO	SPI1_MO;GPIO46,EINT46;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AB4	478	SCP_SPI1_MI	SPI1_MI;GPIO47,EINT47;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	479	NC	NC 脚, 悬空
	480	NC	NC 脚, 悬空
AD6	481	SCP_SPI0_CSB	SPI0_CSB;GPIO49,EINT49;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AG1	482	CSI3A_L2N_T1C	MIPI CSI3A 的 CLK-N
AG2	483	CSI3A_L2P_T1B	MIPI CSI3A 的 CLK-P
AH3	484	CSI3B_L0P_T0A	MIPI CSI3B 的 DATA1-P
AH2	485	CSI3B_L0N_T0B	MIPI CSI3B 的 DATA1-N
AC5	486	SCP_SPI0_CK	SPI0_CK;GPIO48,EINT48;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	487	NC	NC 脚, 悬空
	488	D_GND	
R32	489	SPI4_MO	GPIO34,EINT34,可以复用成 I2SIN0_MCK 或其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	490	D_GND	
	491	D_GND	
	492	D_GND	

AC4	493	SCP_SPI0_MI	SPI0_MI;GPIO51,EINT51;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
AJ2	494	CSI3B_L1N_T1A	MIPI CSI3B 的 DATA3-N
AJ3	495	CSI3B_L1P_T0C	MIPI CSI3B 的 DATA3-P
AF3	496	CSI3A_L0P_T0A	MIPI CSI3A 的 DATA2-P
AF4	497	CSI3A_L0N_T0B	MIPI CSI3A 的 DATA2-N
AN23	498	INT_SIM1	INT_SIM1;GPIO119,EINT119;可以复用成其它 Func,请参考 MT8668_GPIO_Application_Spec 表格
	499	D_GND	
MT6373_J14	500	VIBR_PMU	LDO 电源输出,1.8/2.8/3.0/3.3V/200mA 可供外部负载使用
	501	D_GND	
MT6373_K14	502	VTP_PMU	VTP 供电输出 1.8/2.8/3.0/3.3V/200mA
MT6373_J12	503	VIO28_PMU	VIO28_PMU ,1.8/2.8/3.0/3.3V/200mA SENSOR 供电
MT6373_N14	504	VMCH_PMU	T 卡供电 LDO 输出 2.9V/800mA
MT6363_K7	505	VBUS	VBUS 对应 MT8668 底板上的 VUSB_5V_IN,检测 USB 插入
	506	D_GND	电源地
	507	D_GND	电源地
	508	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	509	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	510	D_GND	电源地
	511	D_GND	电源地
MT6363_L5	512	PWRKEY_SW	POWERKEY ,系统开关机键,电平为 4.0V, 默认高电平低有效
	513	D_GND	电源地
	514	D_GND	电源地
	515	D_GND	电源地
	516	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	517	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	518	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	519	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	520	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	521	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	522	D_GND	电源地
	523	D_GND	电源地
	524	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	525	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	526	D_GND	电源地

	527	D_GND	电源地
	528	D_GND	电源地
	G1	D_GND	
	G10	D_GND	
	G11	D_GND	
	G12	D_GND	
	G13	D_GND	
	G14	D_GND	
	G15	D_GND	
	G16	D_GND	
	G17	D_GND	
	G18	D_GND	
	G19	D_GND	
	G2	D_GND	
	G20	D_GND	
	G21	D_GND	
	G22	D_GND	
	G23	D_GND	
	G24	D_GND	
	G25	D_GND	
	G26	D_GND	
	G27	D_GND	
	G28	D_GND	
	G29	D_GND	
	G3	D_GND	
	G30	D_GND	
	G31	D_GND	
	G32	D_GND	
	G33	D_GND	
	G34	D_GND	
	G35	D_GND	
	G36	D_GND	
	G37	D_GND	
	G38	D_GND	
	G39	D_GND	
	G4	D_GND	
	G40	D_GND	
	G41	D_GND	
	G42	D_GND	
	G43	D_GND	
	G44	D_GND	
	G45	D_GND	

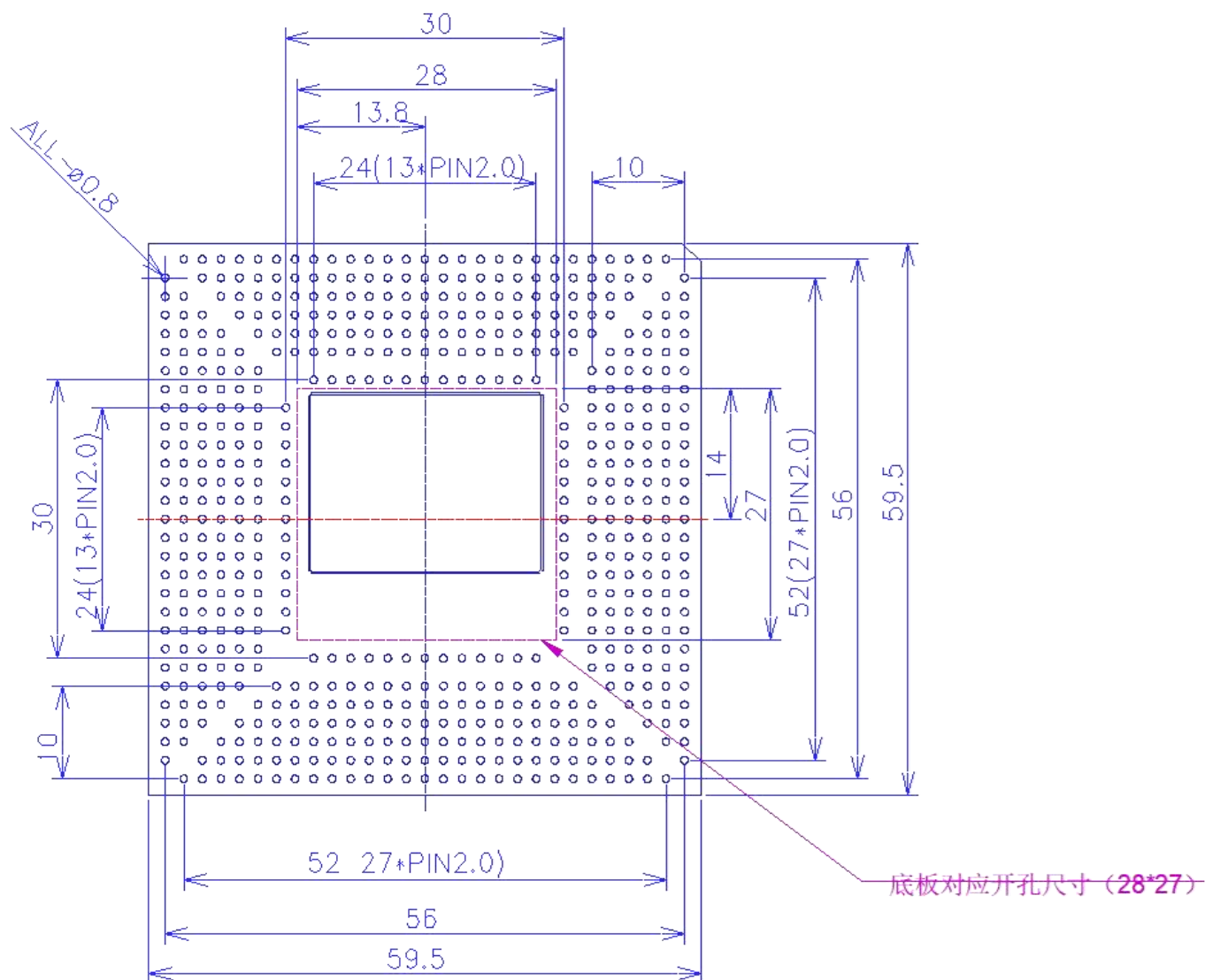
	G46	D_GND	
	G47	D_GND	
	G48	D_GND	
	G49	D_GND	
	G5	D_GND	
	G50	D_GND	
	G51	D_GND	
	G52	D_GND	
	G6	D_GND	
	G7	D_GND	
	G8	D_GND	
	G9	D_GND	

备注:	CSI
	DSI
	D_GN
	VBA
	DP
	SIM
	SD
	PCIe

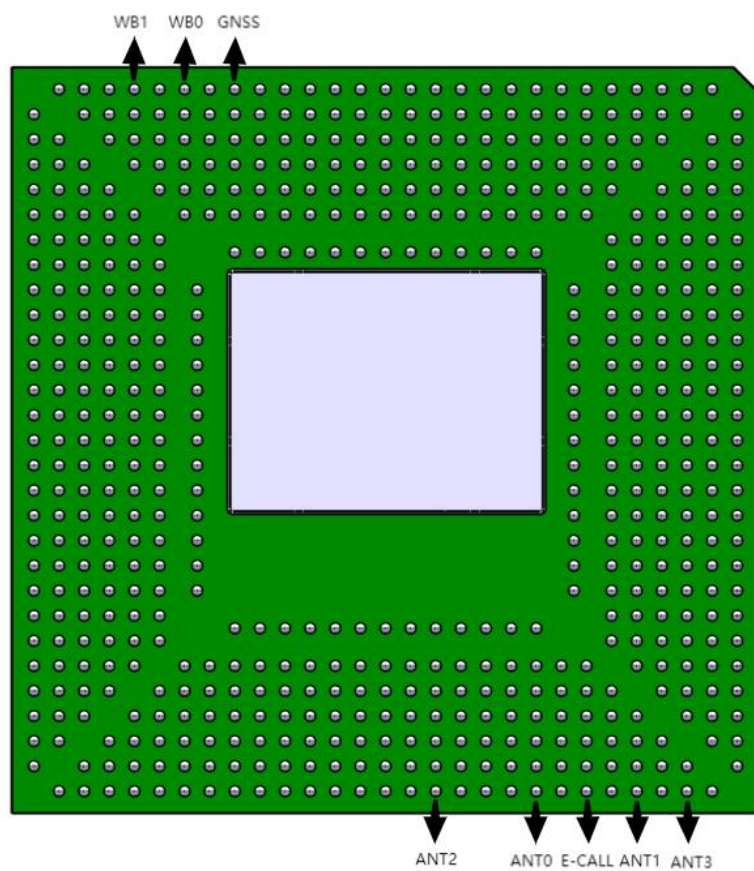
	528	526	525	518	518	509	507	498	495	484	483	472	471	460	459	448	447	436	435	424	423	412	411	403	402	398	397
	D_GND	D_GND	VBAT	VBAT	VBAT	VBAT	D_GND	CS38_RD P2	CS38_RD P3	CS38_RD P1	CS3A_RC P0	CS3A_RD P0	D_GND	NC	NC	NC	NC	NC	D_GND	GPS_ANT	D_GND	WIFI_BT_ANT0	D_GND	WIFI_BT_ANT1	D_GND	NC	D_GND
1	D_GND	527	524	520	517	505	506	499	494	485	482	474	470	461	458	449	446	437	434	425	422	413	410	404	401	399	396
2	3	3	523	521	516	510	505	499	494	486	481	474	469	462	457	450	445	438	433	426	421	414	409	405	400	395	394
CS38_RD N1	CS38_RD P1		D_GND	VBAT	VBAT	D_GND	VBUS	INT_SMI1	SP0_MI	SP0_MI	CS38_RD N3	CS38_RD N1	CS3A_RD N0	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	POE_LN0_R0N	POE_LN0_T0N	POE_LN0_T0P	PERI_EN0	D_GND	D_GND	D_GND
CS3A_RC N		4	D_GND			511	504	499	492	487	N/A	480	475	468	463	456	451	444	439	432	427	420	415	408	406	391	392
7	8	9	10	10		514	512	503	500	491	488	479	476	467	464	455	452	443	440	431	428	419	418	407	390	389	387
CS3A_RD N0	CS3A_RD P2	D_GND	D_GND			D_GND	PWRKEY_SW	VI02N_P_MU	VIBR_P_M_U	D_GND	D_GND	N/A	N/A	N/A	SPM1_P_5	D_GND	SDA4	SC4	SCM1_P_5	SCM1_P_5	SCM1_P_5	SCM1_P_5	SCM1_P_5	SCM1_P_5	D_GND	NC	NC
15	14	13	12	11		513	502	501	490	489	478	477	466	465	454	453	442	441	430	429	418	417	406	382	383	384	385
CS3A_RD N0	CS3A_RD P0	CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3		D_GND	VTP_P_MU	D_GND	D_GND	SPH1_MO	SP1_MI	SP1_MI	SP1_C8	SP1_C8	SDA1	SDA1	SDA1	SC11	SC11	SC11	SC11	SC11	SC11	SC11	SC11	SC11	SC11
16	17	18	19	20	21																						
CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3																						
27	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						
28	29	30	31	32	33																						
CS3A_RD P3	CS3A_RD P3	CS3A_RD P3	CS3A_RD P3	CS3A_RD P3	CS3A_RD P3																						
39	38	37	36	35	34																						
CS1A_RD P0	CS1A_RD N0	CS1A_RD N0	CS1A_RD N0	CS1A_RD N0	CS1A_RD N0																						
40	41	42	43	44	45																						
CS1A_RC N1	CS1A_RC N1	CS1A_RC N1	CS1A_RC N1	CS1A_RC N1	CS1A_RC N1																						
51	50	49	48	47	46																						
CS1B_RD P1	CS1B_RD N1	CS1B_RD N1	CS1B_RD N1	CS1B_RD N1	CS1B_RD N1																						
52	53	54	55	56	57																						
CS1B_RD P5	CS1B_RD N5	CS1B_RD N5	CS1B_RD N5	CS1B_RD N5	CS1B_RD N5																						
63	62	61	60	59	58																						
D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						
64	65	66	67	68	69																						
CS3A_RC P1	CS3A_RC P1	CS3A_RC P1	CS3A_RC P1	CS3A_RC P1	CS3A_RC P1																						
75	74	73	72	71	70																						
CS3A_RD P0	CS3A_RD P0	CS3A_RD P0	CS3A_RD P0	CS3A_RD P0	CS3A_RD P0																						
76	77	78	79	80	81																						
CS3A_RD N2	CS3A_RD N2	CS3A_RD N2	CS3A_RD N2	CS3A_RD N2	CS3A_RD N2																						
87	86	85	84	83	82																						
CS38_RD P1	CS38_RD N1	CS38_RD N1	CS38_RD N1	CS38_RD N1	CS38_RD N1																						
88	89	90	91	92	93																						
CS38_RD P3	CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3	CS38_RD N3																						
99	98	97	96	95	94																						
D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						
100	101	102	103	104	105																						
ENT2	DISP_PW	DISP_PW	DISP_PW	DISP_PW	DISP_PW																						
111	110	109	108	107	106																						
N/A	SDA7	SDA7	N/A	MIPO_D_SCLK	MIPO_D_SCLK																						
112	113	114	115	116	117																						
D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						
122	121	120	119	118	117																						
IS2_MCK	N/A	D_GND	SC10	D_GND	D_GND																						
123	122	121	120	119	118																						
DISP_PW	DISP_PW	DISP_PW	DISP_PW	DISP_PW	DISP_PW																						
129	128	127	126	125	124																						
D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						
130	131	130	129	128	127																						
D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						
132	131	130	129	128	127																						
D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						
133	132	131	130	129	128																						
D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND	D_GND																						

7. 模块尺寸图

模块尺寸：59.5mm * 59.5mm。下图中心 28mm*27mm 区域 底板 PCB 设计需要挖空，如要 PIN2PIN MT8678 平台需要按 P41 产品规格书预留设计



8. 天线接口说明



天线接口	数量	说明
ANT0	X 1	4G/5G 主集天线
ANT1	X 1	4G/5G 分集天线
ANT2	X 1	MIMO 3
ANT3	X 1	MIMO 4
ANT5	X 1	eCall 天线
WB0&WB1	X 2	WiFi&BT 天线
GNSS 天线	X 1	